

VENKATA VINESH KUMAR REDDY ATLURI

Écully, France | +33 7 69 03 92 53 | venkata-vinesh-kumar-reddy.atluri@etu.ec-lyon.fr | venkatvinesh46@gmail.com
linkedin.com/in/venkat-vinesh | github.com/VenkataVinesh | venkatavinesh.github.io/Portfolio_Build_Gem

FORMATION

École Centrale de Lyon

Lyon Centrale Digital Lab 2026–2027, diplôme d'établissement

Écully, France

sept. 2026 – août 2027

- Projets d'équipe à temps plein (3 à 5 étudiants) visant à développer des prototypes pour des entreprises partenaires, encadrés par des enseignants de Centrale Lyon et des professionnels des entreprises.
- Stage obligatoire de 6 mois en ML / Deep Learning, mars à août 2027. Ouvert à la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la France. Convention de stage fournie par l'université.

Mahindra University

B.Tech en informatique (Computer Science and Engineering), moyenne 7,96/10

Hyderabad, Inde

août 2023 – 2027 (prévu)

- Dernière année effectuée en échange à l'École Centrale de Lyon.
- Cours suivis : réseaux de neurones profonds, apprentissage par renforcement, finance computationnelle et applications, analyse des séries temporelles.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python (principal), C++, SQL, TypeScript, MATLAB

Apprentissage automatique et profond : PyTorch, Scikit-Learn, Statsmodels, LSTM/GRU, prévision de séries temporelles, apprentissage par renforcement (Q-Learning, SARSA)

Connaissances complémentaires : TensorFlow, Keras

Données et systèmes : NumPy, Pandas, FastAPI, Next.js, React, Supabase, PostgreSQL, Docker, Git

Mathématiques : probabilités, statistiques, optimisation, calcul stochastique, analyse des séries temporelles

PROJETS

Veltrix, terminal d'analyse de marché et de prévision | *TypeScript, Next.js, Supabase* | dépôt

déc. 2025 – aujourd'hui

- Moteur de signaux qui expose, derrière chaque recommandation d'achat ou de vente, le vote et la pondération de chaque indicateur (RSI, MACD, Bollinger, tendance EMA/SMA, volume), normalisés sur $[-1, +1]$ et seuillés à ± 0.3 .
- Remplacement d'une estimation de volatilité EWMA par un modèle GARCH(1,1), portant la couverture des intervalles de prévision à 95 % de 91,67 % à 94,75 %.
- Validation en walk-forward sur 1 500 appels hors échantillon : taux de réussite directionnelle de 50,2 % ($z = 0,16$), rapporté honnêtement comme une absence d'avantage prédictif. Régression ridge et arbres de gradient boosting évalués puis écartés, faute de battre cette référence pour un coût d'inférence 123 à 443 fois supérieur.

TriageMate, projet de hackathon, Swiss {ai} Weeks Zurich 2026 | *Python, FastAPI, React, Azure AI Foundry*

sept. 2026

- Co-pilote de triage pour les services d'assistance, pour le défi Swiss Life : filtre les tickets pour détecter données personnelles et injections de prompt, les classe et route, attribue une priorité justifiée, retrouve des cas similaires, et rédige une réponse qu'un analyste approuve, modifie ou rejette.
- Le jeu de 20 000 tickets ne comportait que 173 descriptions uniques, avec des priorités effectivement aléatoires ; un classifieur entraîné ne faisait pas mieux que de toujours prédire la classe majoritaire.
- Priorité calculée avec une matrice explicite urgence x impact (ITIL), les tickets servant de bibliothèque de récupération plutôt que de données d'entraînement, le LLM n'intervenant que lorsque le jugement était nécessaire.

Asset Price Prediction Platform | *Python, PyTorch, Statsmodels, FastAPI, React* | dépôt

janv. 2026 – juin 2026

- Comparaison d'un LSTM empilé et d'une référence ARIMA sur la même série, afin que le compromis entre les deux soit mesuré et non supposé.
- Fenêtrage aligné sur l'index pour éviter toute fuite d'information future, et persistance de l'état du scaler avec le modèle afin que l'inférence reproduise la normalisation d'entraînement.
- Chaîne de traitement Pandas calculant des indicateurs glissants sur 14 jours (SMA, EMA, RSI, volatilité), et backend FastAPI servant des prévisions multi-pas avec intervalles à un tableau de bord React.

Reinforcement Learning Lab | *Python, NumPy, Matplotlib* | dépôt

févr. 2026 – mai 2026

- Implémentation de Q-Learning et de SARSA, mises à jour par différence temporelle écrites à la main, sur un GridWorld personnalisé de type Gym ; comparaison de la convergence on-policy et off-policy avec une décroissance ε -greedy de 1,0 à 0,05.

CERTIFICATIONS ET LANGUES

Certification : Machine Learning Specialization, DeepLearning.AI et Stanford Online (Andrew Ng), août 2026. Identifiant : JOWXFIWH9QN2.

Langues : anglais (courant), télougou (langue maternelle), hindi (conversationnel), français (A1, en cours d'apprentissage)

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS

Club de mathématiques, Mahindra University | *Responsable, précédemment chargé de la logistique*

août 2024 – mai 2026

- Responsable logistique (août 2024 – avril 2025), puis Responsable (juil. 2025 – mai 2026). Coordination de la logistique et de l'allocation des ressources pour les concours de modélisation mathématique et les événements académiques de l'université.

TEDx Mahindra University | *responsable des opérations sur site*

janv. 2024 – mai 2024

- Pilotage des opérations sur site, de l'installation des lieux et de la logistique des intervenants pour un événement réunissant plus de 500 participants.